

PROJET COMPUTER VISION IG.2405 – 2026

Ce document décrit le projet qui devra être réalisé par équipe de 4 élèves au plus : cahier des charges, consignes, challenge, livrables, évaluation.

1 Introduction

La société DeepForm lance un projet de commercialisation d'un outil de lecture automatique de formulaires d'examens semi-structurés. Semi-structuré signifie que le formulaire comprend des éléments bien définis mais avec une mise en page variable, des éléments graphiques comme des cases à cocher, mais aussi des champs à remplir par des chiffres ou des lettres manuscrites. En outre, il n'y a pas de grille de réponse indépendante, énoncés et zones de réponses sont dans le même document.

2 Scénario

2.1 Examen

Un exemplaire papier du fichier `EXAM_FORMXX.pdf` est distribué à chaque élève. Chaque élève remplit la première page d'identification. Il prend une photo de cette première page et la dépose sur le site indiqué.

Les élèves lisent les instructions données dans le formulaire puis répondent aux questions. Ils rendent le formulaire papier à la fin de l'examen.

2.2 Traitement des données

Le professeur reçoit l'ensemble des images des premières pages des examens, une image par élève. Toutes ces images sont dans le répertoire `EXAM_FORMXX_PRESENCES`.

Le professeur scanne l'ensemble des formulaires papier et crée un fichier pdf par formulaire : `EXAM_FORMXX_0001.pdf`, `EXAM_FORMXX_0002.pdf`, etc. Il stocke tous ces fichiers dans le répertoire `EXAM_FORMXX_PDF`.

2.3 Correction automatique

Cette application a 3 objectifs :

1. Valider les présences et authentifier les signatures en exploitant les photos de première page prises et envoyées par les élèves.
2. Authentifier chaque formulaire scanné (examen et élève) et le lire automatiquement.
3. Attribuer une note.

Ainsi le professeur aura la note de chaque élève, qui sera validée

- si l'ID de la signature correspond bien à l'ID de l'élève sur la photo et sur le pdf,
- s'il s'agit du bon formulaire.

3 Projet

Pour réaliser ce projet, la société DeepForm demande aux élèves du module IG.2405 de l'Isep de travailler sur la validation des présences, à partir des images de première page, et sur la lecture automatisée des fichiers pdf des formulaires numérisés.

3.1 Données en entrée

3.1.1 Données générales relatives aux élèves

- **STUDENT_CLASS_SIGNATURES** : répertoire contenant la base de données des signatures des élèves.

3.1.2 Données générées par l'examen

- **EXAM_FORMXX_PRESENCES** : répertoire de toutes les images des premières pages.
- **EXAM_FORMXX_PDF** : répertoire de tous les formulaires numérisés au format pdf. **EXAM_FORMXX_0001.pdf**, **EXAM_FORMXX_0002.pdf**, ..., **EXAM_FORMXX_0068.pdf**, si 68 élèves ont passé l'examen.

3.2 Structure générale pour l'analyse automatique des données numériques

Le schéma ci-dessous montre les principales étapes pour réaliser la validation des présences et la lecture automatique des formulaires.

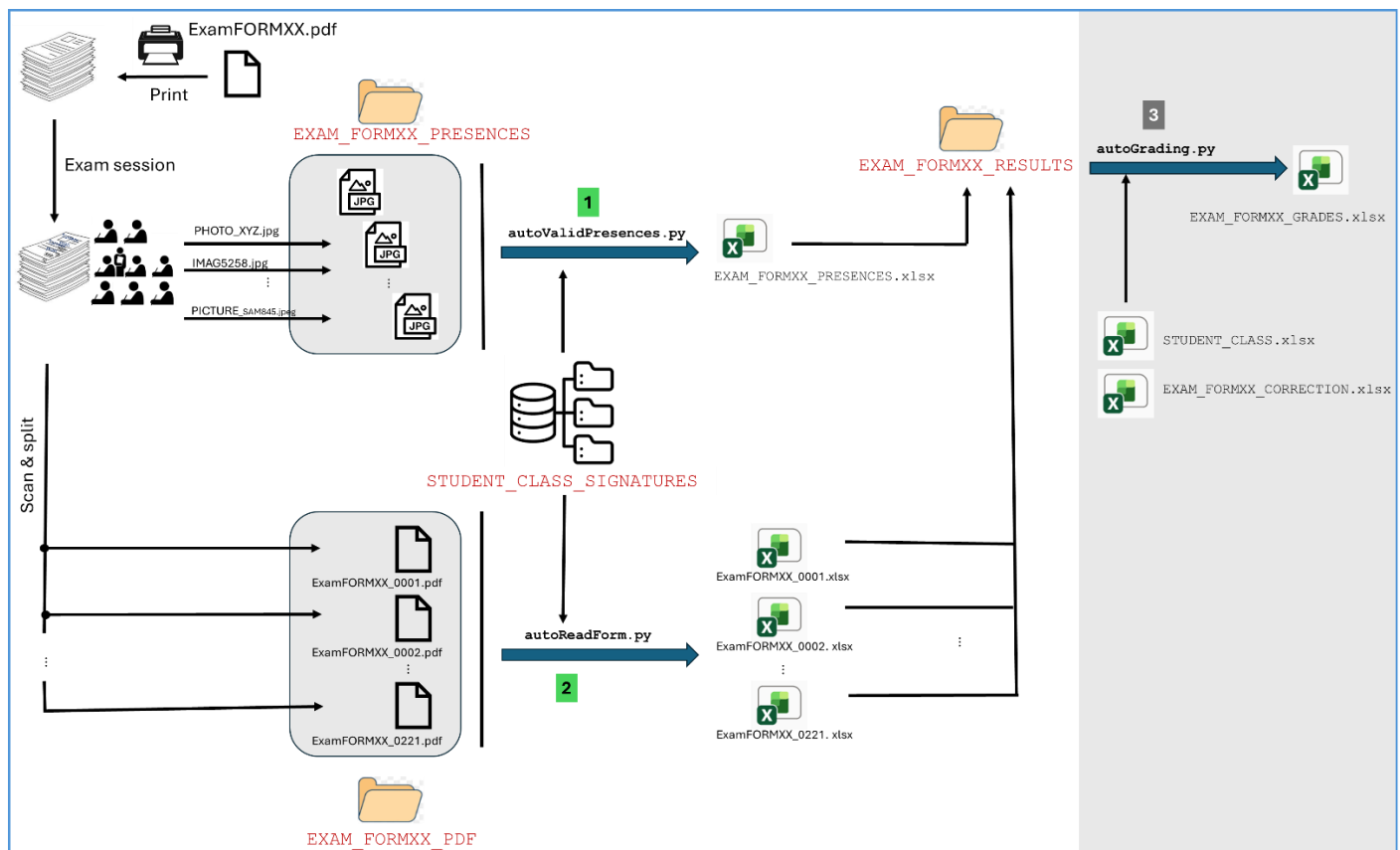


Figure 1. Analyse automatique : structure générale.

Les programmes 1 et 2 sont à réaliser dans ce projet, le programme 3 est hors projet.

3.3 PROGRAMME 1 : Validation des présences

Fonction principale :

```
autoValidPresences (EXAM_FORMXX_PRESENCES, STUDENT_CLASS_SIGNATURES, EXAM_FORMXX_RESULTS)
```

Elle génère le fichier **EXAM_FORMXX_PRESENCES.xlsx**. Ce fichier comprend 3 colonnes, nommées respectivement **imageName**, **studentID_grid**, **studentID_signature**.

- Colonne A : Le nom de l'image traitée avec l'extension
- Colonne B : le **StudentID** lu de la grille graphique
- Colonne C : le **StudentID** lu de la sous-image de la signature.

Pour cela, la fonction `autoValidPresences` crée le fichier `EXAM_FORMXX_PRESENCES.xlsx` et elle appelle la sous-fonction

```
autoValidID(filename.jpg, STUDENT_CLASS_SIGNATURES, EXAM_FORMXX_PRESENCES.xlsx, EXAM_FORMXX_RESULTS)
```

pour traiter chaque image `filename.jpg` du répertoire `EXAM_FORMXX_PRESENCES` et remplir le fichier `EXAM_FORMXX_PRESENCES.xlsx` pour cette image.

Cette fonction :

- Extrait l'identifiant élève de la grille : `StudentID_grid`
- Extrait la sous-image de la signature
- Compare la signature par rapport à la base de données des signatures (`STUDENT_CLASS_SIGNATURES`) et en déduit le `studentID` correspondant à la signature : `StudentID_bitmap`
- Renseigne le fichier `EXAM_FORMXX_PRESENCE.xlsx` dans une nouvelle ligne en remplissant les 3 colonnes.

Ainsi le fichier `EXAM_FORMXX_PRESENCES.xlsx` donnera un status général des présences lors de l'examen. En cas d'identification correcte d'un élève, les colonnes B et C contiendront le même `StudentID`, en cas de signature non reconnue, la colonne C sera vide, en cas d'usurpation d'identité, les colonnes B et C seront différentes. Le professeur devra procéder à une vérification lorsque les colonnes B et C seront différentes ou que l'une ou l'autre sera vide.

Le fichier `EXAM_FORMXX_PRESENCES.xlsx` est sauvegardé dans le répertoire `EXAM_FORMXX_RESULTS`.

3.4 PROGRAMME 2 : lecture automatique des formulaires

Fonction principale :

```
autoReadForm (EXAM_FORMXX_PDF, STUDENT_CLASS_SIGNATURES, EXAM_FORMXX_RESULTS)
```

Cette fonction liste tous les formulaires pdf du répertoire `EXAM_FORMXX_PDF`. Elle appelle la fonction `autoReadFormID` sur chaque fichier pdf pour générer le fichier Excel correspondant à la lecture automatique réalisée.

```
autoReadFormID (EXAM_FORMXX_abcd.pdf, STUDENT_CLASS_SIGNATURES, EXAM_FORMXX_RESULTS)
```

Le fichier Excel généré par `autoReadFormID` porte le même nom que le Pdf en entrée, par exemple : `EXAM_FORMXX_0001.xlsx`, pour le fichier `EXAM_FORMXX_0001.pdf`. Les fichiers Excel générés sont tous sauvegardés dans le répertoire `EXAM_FORMXX_RESULTS`.

La fonction `autoReadFormID`:

- Ouvre le fichier `EXAM_FORMXX_abcd.pdf` et transforme chaque page en une image à traiter
- Interprète la page 1 pour renseigner l'onglet 1 `PAGE-01` du fichier Excel `EXAM_FORMXX_abcd.xlsx`
- Interprète les pages d'examens (p5→fin) pour renseigner l'onglet `EXAM` du fichier `EXAM_FORMXX_abcd.xlsx`.
- Vérifie que tous les cryptogrammes du bas de page sont identiques et renseigne la case correspondante dans l'onglet 1 `PAGE-01`.

Informations complémentaires :

- La validation de la signature se fait cette fois à partir du formulaire pdf.
- Les `STUDENT ID` et numéro de groupe sont lus à partir de la grille, pas des informations manuscrites.
- Le cryptogramme est le petit graphique en bas de page, par exemple



Il doit être le même sur toutes les pages.

- Lire toutes les informations générales de l'examen données en page 1 permet l'authentification de l'étudiant mais aussi du formulaire.

La figure ci-dessous rappelle la structure des fichiers Excel générés.

1	Module	IS.2703
2	Professor	GASTON
3	Date	04/04/2026
4	Code	S2-02-G2
5	Notes de cours	0
6	Notes manuscrites	1
7	Ordinateur portable	0
8	Calculatrice	1
9	Feuilles brouillon	2
10	Note maximale	20
11	Note pour valider	10
12		
13	Prénom	LINA
14	Nom	MOREL
15	Validation signature	1
16	Group	G02B
17	STUDENT ID	48271
18	Validation cryptogramme	1

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	QUESTION	CHOIX A	CHOIX B	CHOIX C	CHOIX D	CHOIX E	CHOIX F	CHOIX G	CHOIX H	MANTISSE	EXPOSANT	UNITE
3	1		1									
4	2			1								
5	3									3,250000	-1	
6	4	1										
7	5									0,870000	0	
8	6									0,650000	0	
9	7		1									
10	8	1										
11	9				1							
12	10									188,750000	0	
13	11	1			1		1					

PAGE-01

EXAM

Figure 2. Structure du fichier .xlsx généré par la lecture automatique. Les colonnes dépendent bien sûr du formulaire d'examen traité.

3.5 PROGRAMME 3 : Fusion

Les fichiers générés par les programmes 1 et 2, `EXAM_FORMXX_PRESENCES.xlsx` et `EXAM_FORMXX_abcd.xlsx`, sauvegardés dans le répertoire `EXAM_FORMXX_RESULTS` seront combinés avec le fichier le fichier Excel de correction de l'examen (fait par le professeur), pour générer un fichier Excel global des résultats (programme `autoGrading.py`). Pour chaque élève, on aura :

- La validation ou non de sa présence
- L'authentification ou non de sa signature
- L'authentification ou non du formulaire
- La note déduite de ses réponses

La société DeepForm prévoit ce développement dans une phase 2 du projet, une fois les programmes 1 et 2 validés. Ainsi les élèves de l'Isep n'ont pas à traiter cette étape.

3.6 MAIN

Le programme principal définit:

- Le nom de l'examen à traiter : `ExamFORMXX`
- Le nom du répertoire des signatures : `STUDENT_CLASS_SIGNATURES`

Il en déduit :

- Le nom du répertoire des formulaires pdf : `ExamFORMXX_PDF`
- Le nom du répertoire des images de 1ere page : `EXAM_FORMXX_PRESENCES`
- Le nom du répertoire des résultats : `ExamFORMXX_RESULTS`

Il crée le répertoire . `ExamFORMXX_RESULTS`.

Il exécute les fonctions `autoValidPresences` et `autoReadForm`.

4 Consignes

4.1 Programmes

Ce sujet est une application de vision par ordinateur dans laquelle vous devrez reconnaître des éléments graphiques, des textes imprimés, des textes manuscrits. Vos programmes devront respecter les consignes suivantes :

- **Les éléments graphiques** doivent être traités avec des fonctions de bas niveau, c'est-à-dire des traitements vus en cours : filtrage, transformée Hough, morphologie mathématique, rotation d'une image, etc. Il est interdit d'utiliser des fonctions de plus haut niveau, par exemple, de détection automatique de rectangles, de détection de cases cochées ou non, etc. C'est à vous d'imaginer et de mettre en œuvre vos méthodes.
- **Les textes manuscrits ou imprimés** peuvent être traités avec des fonctions de plus haut niveau. Par exemple, vous pourrez réutiliser des réseaux de neurones de reconnaissance de chiffres manuscrits, fine-tuner au besoin. Cependant, il faudra choisir les bons outils, correctement dimensionnés par rapport au problème posé, être capable de justifier les choix, les paramètres et d'expliquer les méthodes/architectures sous-jacentes.

4.2 Méthodes

4.2.1 Bases de données

Ce sujet est une application typique de vision par ordinateur, comprenant les étapes de prétraitements, segmentation, reconnaissance. Les étapes de segmentation et de reconnaissance nécessiteront de définir un certain nombre de paramètres, comme par exemple les dimensions des objets, des seuils de similarité, etc. ou d'entraîner un réseau de neurones. Il faut impérativement mettre au point le système sur une **base d'apprentissage** et d'optimiser les hyper-paramètres sur une base **de validation**. La capacité de généralisation des algorithmes sur des données non apprises sera évaluée sur une **base de test**. Les trois bases doivent être bien distinctes. C'est une méthodologie générale qu'il faut impérativement respecter dans tout problème de reconnaissance supervisée (i.e. mis au point à partir de données annotées).

4.2.2 Evaluation quantitative

La base de données fournie contient les vérités terrain. Ainsi vous pourrez procéder à des évaluations quantitatives pour évaluer objectivement vos programmes à plusieurs niveaux. C'est à vous de faire vos choix sur les critères évalués, mais il est utile de s'inspirer des informations données sur le challenge (Section 6).

Recommandation : privilégier la validation croisée.

5 Développement

Vous développerez votre projet sous Vocareum. Vous devrez respecter le cahier des charges donné sur les fonctions en Section 3. Votre programme principal (main) devra s'exécuter sur les données fournies pour le challenge sans plantage. Les seules adaptations à apporter pour le challenge seront les définitions concernant les données d'entrées dans le programme principal.

6 Challenge

Les professeurs fourniront un nouveau jeu de données (conforme à ce qui est décrit en Section 3.1). Ces données seront entièrement nouvelles, il pourra y avoir des usurpations d'identité, des échanges de pages entre étudiants, des fausses signatures, etc.

Seuls les programmes qui respecteront les consignes de la Section 4.1, et qui s'exécuteront automatiquement sans aucune correction manuelle, seront éligibles aux challenges. On évaluera les résultats fournis par vos programmes selon 4 axes.

6.1 Performances sur l'authentification des signatures

- Authentification de la signature extraite des photos (Programme 1)
- Lecture du StudentID sur les photos (Programme 1)

- Authentification de la signature extraite de la première page du pdf (Programme 2) : ligne 15 de l'onglet PAGE-01.

6.2 Performance de lecture des informations imprimées

- A partir de la page 1 du pdf : lignes 1-4 , 9-11 de l'onglet PAGE-01

6.3 Performance de lecture des informations manuscrites

- Lignes 13 et 14 de l'onglet PAGE-01
- Colonnes MANTISSE EXPOSANT de l'onglet EXAM

6.4 Performance de lecture des informations graphiques

- Lignes 5 -9 et 16-18 de l'onglet PAGE-01
- Colonnes CHOIX de l'onglet EXAM.

Le temps d'exécution sera aussi pris en compte.

Pour chaque axe, on attribuera des points bonus aux médaillés d'or, d'argent et de bronze. Autres récompenses possibles pour les médaillés d'or...

7 Livrables

- Codes
- Rapport
- Soutenance

7.1 Rapport

Ce rapport doit être un document bien écrit et rigoureux, rédigé à la manière d'un article scientifique. Il peut être écrit en anglais ou en français. Il doit contenir les items suivants :

- Position du problème
- Etat de l'art (succinct). Citer les références par des numéros [1],[2], ...
- Description des méthodes : attention, il ne s'agit pas de recopier du code, mais de formaliser par des équations les traitements appliqués. **Aucun code ou pseudo-code ne doit être présent dans le rapport.** Il faut commencer par présenter les principales étapes du programme (prétraitements, segmentation, ...) par un schéma fonctionnel. Pour chaque étape, introduire les méthodes et les variables avec des phrases et formaliser mathématiquement les méthodes par des équations. Bien mettre en évidence les paramètres du programme. Illustrer par des images de résultats intermédiaires. Les **architectures de réseaux de neurones doivent être décrites par un schéma**, ainsi que tous les éléments importants d'apprentissage (bases de données, loss, augmentation de données, etc.)
- Résultats expérimentaux et discussion.
- Conclusion et perspectives.

NB : il n'est pas interdit de reprendre des codes existants (sous réserve de respecter les consignes de la section 4.1) mais les sources doivent être citées avec exactitude, même s'il ne s'agit que d'une partie du programme final. **Sinon, le travail s'apparentera à un plagiat et cela sera sanctionné par un 0.** Les codes repris doivent être maîtrisés, expliqués et discutés, voire améliorés. La note attribuée prendra en compte l'apport personnel.

7.2 Soutenance

La soutenance durera 40mn par équipe, avec 25 mn de présentation et 15 mn de questions. Bien respecter ce timing, il ne sera pas possible de déborder sur le temps de présentation. Elle pourra se faire en anglais ou en français.

Préparer une présentation PowerPoint. La présentation PowerPoint devra être réalisée dans le même esprit que le rapport.

7.3 Codes

L'environnement de développement est Vocareum.

8 Evaluation

Compétences évaluées

- Capacité à concevoir un système de vision par ordinateur répondant à un problème posé. Pertinence dans le choix des méthodes. Apport personnel.
- Vue systémique (schéma fonctionnel).
- Capacité à expliquer et à formaliser les méthodes proposées (rapport, présentation).
- Qualité de la rédaction et de la présentation orale : structure, rigueur, orthographe, clarté, etc...
- Etude expérimentale : évaluation quantitative, analyse critique.
- Respect de la méthodologie et du cahier des charges : apprentissage, test, spécifications des formats de données et des programmes.
- Qualité de la programmation : programmation modulaire, structurée, paramètres bien définis (et non codés en dur), code bien commenté, etc.
- Qualité des résultats, esprit critique.

La note finale résultera de cette évaluation des compétences et prendra en compte les résultats du challenge. Un bonus sera donné aux équipes qui arriveront sur le podium pour au moins l'un des 4 axes du challenge !